

Europäische Wärmepumpe und Fernwärme im Kostenvergleich

30'000 €

kostet eine Wärmepumpe in Deutschland

14'000 €

dieselbe Anlage in UK, FR, AT

**Ist Fernwärme
wirtschaftlich?**

Kommt darauf an.

Ein Fachfremder, eine KI und ein offenes Skript

KI-Sprachmodell (Claude)

- recherchiert
- Kostenmodelle konstruiert
- Simulation programmiert und gerechnet
- Texte formuliert

Autor — Arzt mit Modellierungserfahrung

- Fragestellung und Analyserichtung gesetzt
- Einwände und Korrekturen eingebracht
- Logik, Konsistenz, Plausibilität geprüft und nachgefragt
- lektoriert

Ehrenamtliches Zeitbudget, kein Auftraggeber — eine volkswirtschaftliche Vollkostenrechnung aus Bürgerperspektive, die es so bisher nicht gab.

Was es nachprüfbar macht

-  Jede Modellannahme gekennzeichnet, mit Herkunft und Grundlage
-  Jede Quelle mit ihrer Interessenlage versehen
-  Simulation als Python-Skript beigelegt — ohne Abhängigkeiten, MIT-Lizenz, lokal nachrechenbar
-  Eine Rechnung im Anhang vollständig von Hand durchgerechnet
-  Robustheit: 36 Parameterkombinationen, Unsicherheitsmarker an jedem der 30 Urteile

Erstfassung Mai 2026 → V2.11.1 (Sept. 2026) · Versionshistorie im Papier dokumentiert · 11 Anhänge · Quellenverzeichnis mit Interessenlage

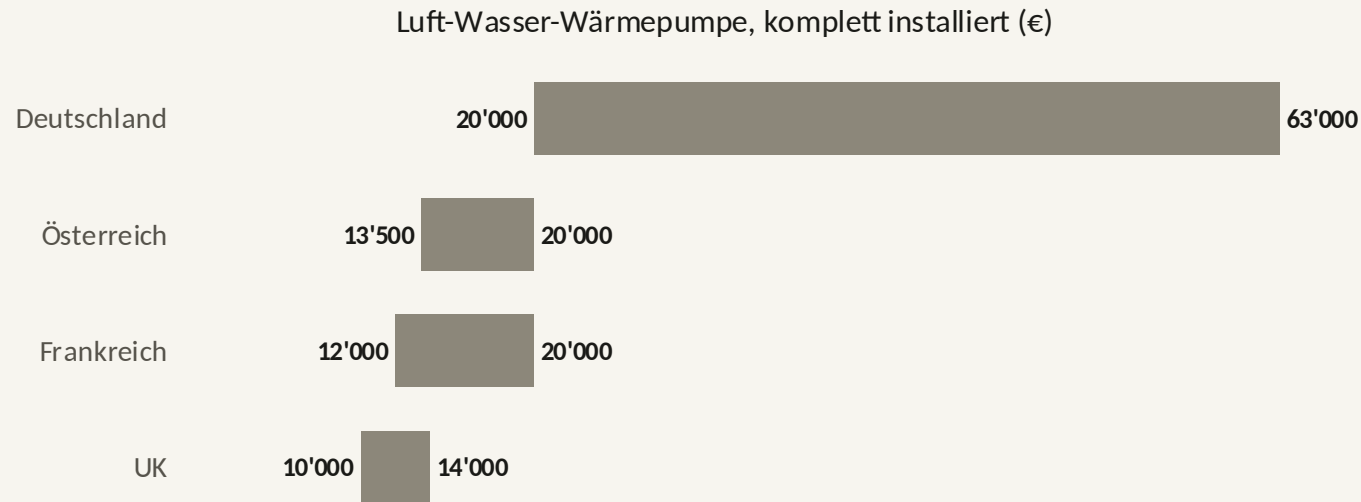
Die verwundbare Seite

Der methodische Ansatz trägt. Die Kalibrierung ist der Angriffspunkt — und im Papier durchgehend so markiert. Drei Fragen ans Fachreview:

1. Sind die Erzeugungskosten je Wärmequelle plausibel kalibriert?
2. Sind 677 / 1'692 / 3'554 €/m Verlegekosten realistisch?
3. Sind 17 Trassenmeter je Einfamilienhaus und 12 je Gründerzeitblock realistisch?

Ob eine KI-gestützte Analyse taugt, entscheidet sich nicht an ihrer Entstehung, sondern daran, ob die Zahlen halten.

Deutschland zahlt das Doppelte — für dieselbe Anlage



Nach Förderung wird der Abstand größer

rund 3'200 €

Eigenanteil eines britischen Haushalts

rund 14'900 €

Eigenanteil in Deutschland bei 50 % BEG

DE: Verbraucherzentrale RLP 2025, Median 35'000 € • UK, FR, AT: HuG und Octopus/RWTH — zwei Erhebungen mit unterschiedlicher Methodik, als Bandbreiten lesen.

Referenzfall des Papiers: 14'000 € netto, die Mitte des UK/AT-Korridors — mit 19 % USt 16'660 €. Abstand zu Deutschland: Faktor 2 bis 2.5.

Fast fünfmal so viel — trotz der höheren deutschen Förderquote.

Was das heißt: Gleiche Technik, gleicher Gebäudebestand, doppelter Preis — und nach Förderung fünffacher Eigenanteil. Der Preisunterschied ist kein Naturgesetz, sondern gemacht.

Vier Kostentreiber, fünf Hebel, ein Systemfehler

Mehrkosten gegenüber Großbritannien

	Geräte & Markt	+2'000–4'000 €
	Premium-Bias; günstige Varianten werden in DE nicht angeboten	
	Fundament / Aufstellung	+1'000–2'200 €
	VDI 4645 faktisch verbindlich, technisch oft übertrieben	
	Elektroanschluss / § 14a	+1'500–2'500 €
	400 V wegen überdimensionierter Heizstäbe; DSR-Hardwarepflicht	
	Lohn & Arbeitszeit	+1'000–2'000 €
	110 Monteurstunden (DE) gegen ~40 (UK): Bürokratie-Overhead	
	Prozentuale Förderung	× alle obigen
	Moral Hazard: der Endkunde vergleicht nicht, der Betrieb rechnet an die Förderobergrenze	
	Mehrwertsteuer	+5'700 €
	gegenüber UK (0 %); gering gegenüber FR, NL, AT	

~70 % der Differenz quantifizierbar, ~30 % aus sich verstärkenden Faktoren.

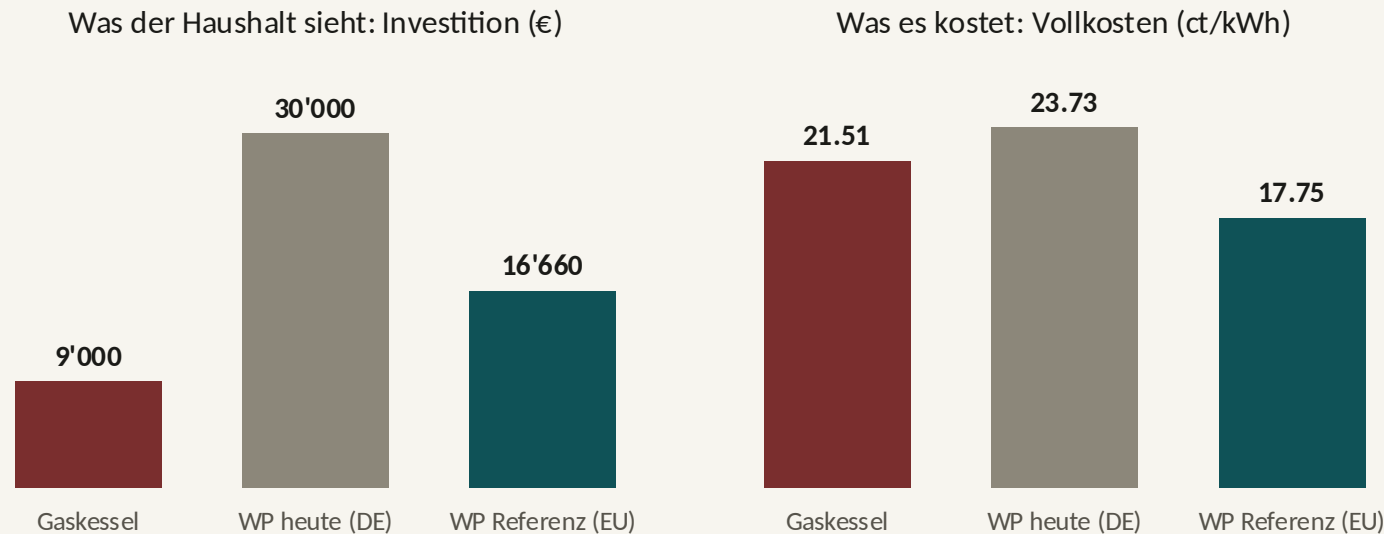
gleichzeitig drehen: Förderdesign · Haftung · Normenwesen

Fünf Reformhebel

- 1 BEG: Prozentuale Förderung auf Festbeträge umstellen ★★★**
8'000–10'000 €, einkommensgestaffelt (FR); Vorbild UK Boiler Upgrade Scheme · Gesetz, kurzfristig
- 2 Safe Harbour für Komfort-Normen, BEG von VDI-Zertifikaten entkoppeln ★★★**
Normen sind formal freiwillig, über Haftung, BAFA und Versicherung faktisch bindend; DIN finanziert ~59 % aus Normenverkauf · mittelfristig
- 3 Heizstab ≤ 3 kW als Förderstandard ★★**
Läuft bei korrekter Auslegung in 1.9 % der Heizarbeit (Fraunhofer ISE); unterschreitet die § 14a-Schwelle von 4.2 kW · kurzfristig
- 4 § 14a: Tarifierreize statt Hardware-Pflichten ★★**
Steuerbox/SMGW/EEBus je 1'500–2'500 €; Vorbild PAS 1878/1879, OpenADR · EnWG-Novelle, mittelfristig
- 5 EU: Nullsatz auch für dezentrale Heiztechnik ★★**
Anhang III Nr. 22 MwSt-Systemrichtlinie; Einstimmigkeit nach Art. 113 AEUV · langfristig

Solange die Wärmepumpe 30'000 € kostet, rechnet sich nur Gas*

* Genauer: Vollfaktoriell über 27 Kombinationen (Kesseltausch 6'000/9'000/12'000 € · Gas 9/11/13 ct/kWh · Nutzungsgrad 85/88/92 %) liegt der Kessel in 22 von 27 unter dem heutigen deutschen WP-Preis von 23.73 ct und in 1 von 27 unter der EU-Referenz von 17.75 ct — bei 6'000 €, 9 ct und 92 % mit 17.35 ct/kWh. Grüngaspflicht nach § 43 GModG barwertgewichtet enthalten (2.31 ct); ohne sie 19.20 ct, gegen die Referenz weiterhin teurer. Spannweite 17.35–25.73 ct/kWh; Abschnitt 4.2, Anhang A.10.



Lesart: In der Investition gewinnt der Kessel immer. In den Vollkosten verliert er — aber nur gegen die europäische Referenz. Wer heute Gas einbaut, rechnet nicht falsch, sondern gegen die Zahl, die sichtbar und sofort fällig ist.



Das Ordnungsrecht ist weg.

GModG 2026: keine 65%-Regel, kein Betriebsverbot 2045. Gegen den Kessel bleibt nur das ökonomische Argument.



Alle rechnen gegen „Gastherme forever“.

Haushalte wie Planer setzen auf den heutigen Fossilgaspreis — und darauf, dass 2045 verschoben wird. Das ferne Netto-Null-Ziel erzeugt vielleicht Unbehagen, aber keinen Wandel.



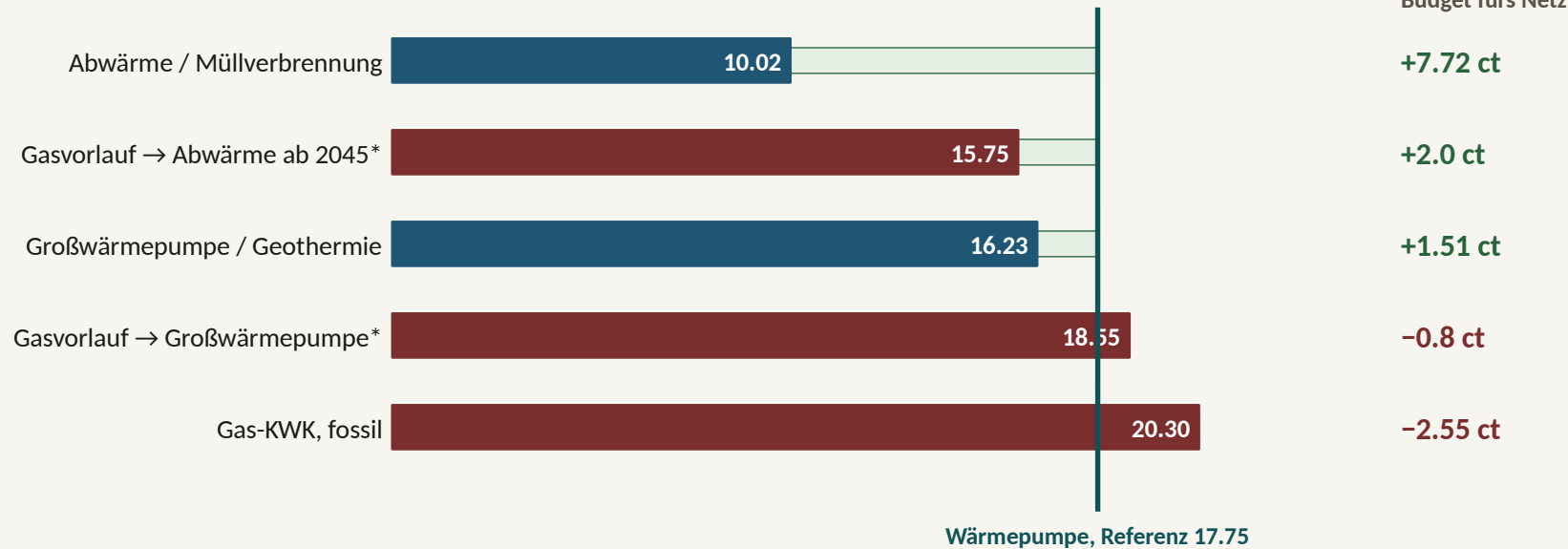
Und im Netz dasselbe Muster.

Ein Gasvorlauf trägt fast kein Wärmenetz: Er kostet 56 % der Differenz zum Nachfolgesockel und verbraucht dessen Reserve.

Was das heißt: Die Reformhebel aus Teil I sind keine Wärmepumpen-Nische. Sie entscheiden, ob sich überhaupt etwas anderes als Gas rechnet — die Wärmepumpe wie die Fernwärme. Nur Wirtschaftlichkeit heute erzeugt Markthochlauf und politisches Momentum.

Wenn der WP-Preis fällt – was trägt dann noch ein Netz?

Schritt 1: Wärmegestehungskosten je Quelle – der Sockel vor dem ersten Meter Netz (ct/kWh, Vollkosten)



* Gasvorlauf barwertgewichtet: Gasanlage ~19 Jahre Perspektive (WPG), Netz 50; das Netz wird zu 44 % von der Nachfolgequelle getragen. Sockel hergeleitet aus den Vorlaufkosten des Papiers (5.7 bzw. 2.3 ct über dem Nachfolgesockel). Abschnitt 4.3, 7, A.7.

Schritt 2: Das Budget

Budget = WP-Referenz – Sockel

Das ist, was ein Netz je kWh für Trasse, Hausanschluss und Verluste ausgeben darf, bevor die Wärmepumpe billiger ist.

Positiv: das Vorzeichen erlaubt ein Netz – die Dichte entscheidet, ob es reicht.

Negativ: das Netz verliert vor dem ersten Meter Trasse – bei jeder Dichte.

Was das heißt: Erst der Sockel, dann die Dichte. Nur wo die Quelle billiger Wärme erzeugt als die Wärmepumpe, bleibt Geld fürs Netz übrig – und das entscheidet das Vorzeichen, nicht die Bebauung.

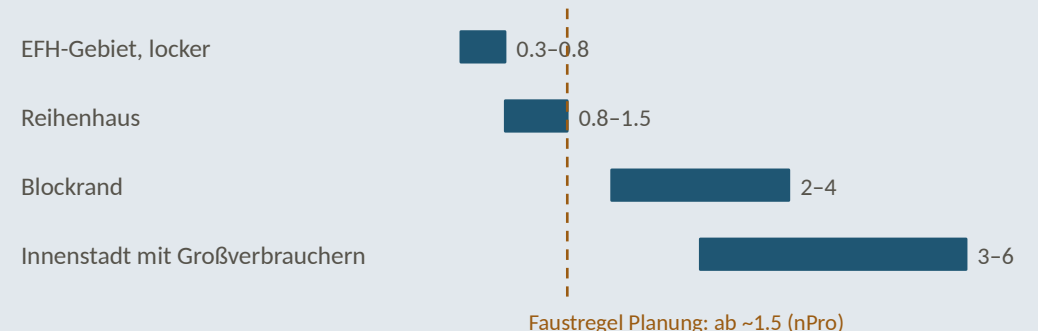
Wie gerechnet wurde – und was die Wärmelinieendichte ist

- 
Vollkosten beider Pfade an derselben Systemgrenze
 Annuität nach VDI 2067, 3 % Realzins, Ersatzinvestitionen eingepreist, ohne Förderung
- 
Wärmepumpe auf europäisches Niveau normalisiert
 16'660 € brutto → 17.75 ct/kWh; heutiges DE-Niveau 23.73 ct nur als Vergleich
- 
Trassenkosten aus der AGFW-Praxishilfe
 677 / 1'692 / 3'554 € je Meter (unbefestigt / Bestandsstraße / Innenstadt), Baupreisindex bis Mai 2026
- 
Dichteschwelle berechnet statt gesetzt
 Schwelle = Netzkosten je Trassenmeter und Jahr ÷ Budget; fünf Gebäudetypen, Netzausbau und vorhandenes Netz
- 
Robustheit
 36 Parameterkombinationen, Unsicherheitsmarker an jedem Urteil, Skript offen

Wärmelinieendichte

Wie viel Wärme ein Meter Straße im Jahr verkauft.

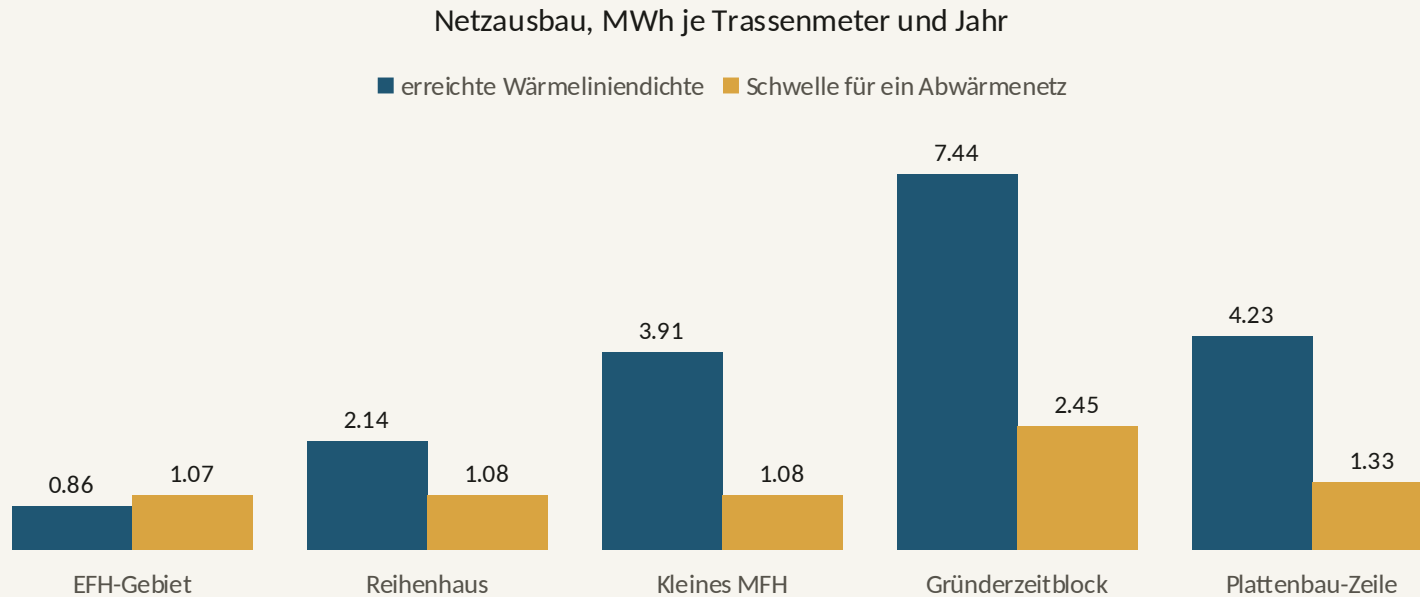
Jahreswärmebedarf aller Anschlüsse ÷ Trassenlänge, in MWh je Meter und Jahr. Kosten hängen an der Länge, Erlöse an der Wärmemenge – dieselbe Trasse ist vor Mehrfamilienhäusern billig je kWh und in der Streusiedlung teuer.



Typische Bestandsquartiere, MWh/(m·a). Drei Dinge senken sie multiplikativ: lockere Bebauung, geringe Anschlussquote, Sanierung.

Die Regel: Ein Netz trägt, wenn die erreichte Wärmelinieendichte über der Schwelle liegt – und die Schwelle ist Netzkosten je Trassenmeter und Jahr ÷ Budget. Kleines Budget, hohe Schwelle.

Die Wärmequelle entscheidet, nicht die Dichte



Schwelle Großwärmepumpe / Geothermie: 5.43 · 5.61 · 5.82 · 20.05 · >50 – kein Quartierstyp erreicht sie beim Netzausbau.

Gründerzeitblock an Innenstadtstraße (3'554 €/m), übrige Bestandsstraße (1'692 €/m) – Setzung. Anschlussquote 100 %. Abschnitt 5.2.



Echte Abwärme trägt fast überall.

Jeder Quartierstyp außer dem EFH-Gebiet – und dort ist es knapp: bei 13.7 statt 17 Trassenmetern kippt es. In keiner von 36 Kombinationen dreht sich das Ergebnis.



Großwärmepumpe / Geothermie: unentschieden.

Beim Ausbau liegen die Pfade wenige Zehntelcent auseinander, das Vorzeichen wechselt in einem Sechstel der Kombinationen. Kein Beleg für fünfzigjährige Infrastruktur.



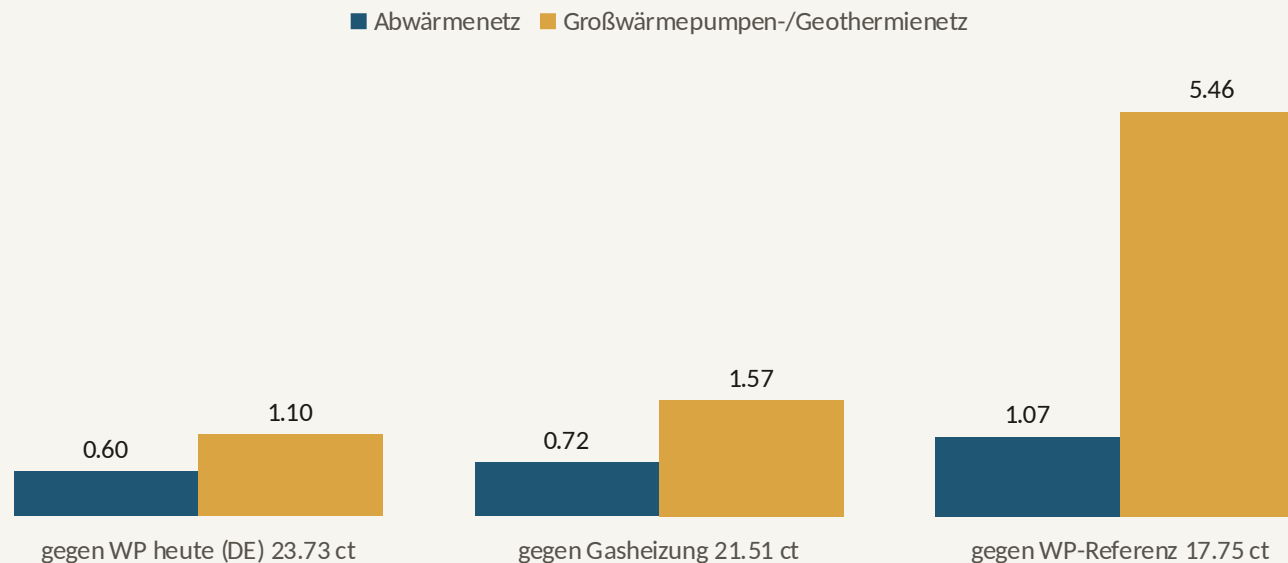
„Fernwärme rechnet sich bei hoher Dichte“ ist als Pauschale falsch.

Vor einer Großwärmepumpe verliert der Netzausbau auch im dichtesten Quartier.

Was das heißt: Die Frage an jedes geplante Netz lautet nicht „Wie dicht ist das Quartier?“, sondern „Welche Quelle speist es – und ist sie vertraglich gesichert?“

Das deutsche WP-Preisniveau subventioniert die Fernwärme

Dichteschwelle EFH-Referenz, Bestandsstraße – je nach Vergleichsmaßstab (MWh/(m·a))



So rechnen kommunale Wärmepläne heute: gegen 23.73 ct. Abschnitt 5.1, 5.4.

Der Maßstab verschiebt alle Schwellen um Faktor 1.8 bis 5.

Wärmepläne, die gegen deutsche WP-Vollkosten rechnen, weisen systematisch zu große Netzgebiete aus – ein Planungsrisiko mit fünfzig Jahren Bindung.

Der Hochlauf verschärft das.

Das Modell rechnet mit heutigen WP-Kosten. Mit dem Markthochlauf sinken sie über die Lernkurve weiter, Tiefbaukosten steigen (Baupreisindex Ortskanäle 2021–2026: +42 %). Nicht im Modell – die Schwellen wandern weiter nach oben.

Und beides bleibt zu teuer.

Solange Fernwärme gegen einen überhöhten WP-Preis geplant wird, entsteht kein Preisdruck – und der Haushalt entscheidet sich für die dritte Option: fossiles Gas (22 von 27 Kombinationen).

Die Kernbotschaft: Das deutsche WP-Preisniveau subventioniert die Fernwärme – und macht beides so teuer, dass viele sich für fossiles Gas entscheiden. Der Preis der Wärmepumpe ist das einzige wirksame Preissignal in einem Sektor, den das Kartellamt für nicht regulierbar hält.

Der Vergleichsmaßstab erzeugt einen ganzen Pfad

	gegen WP-Referenz (EU) · 17.75 ct				gegen Gasheizung · 21.51 ct				gegen WP heute (DE) · 23.73 ct			
	Abwärme	GroßWP	Gas→Abw	Gas→GWP	Abwärme	GroßWP	Gas→Abw	Gas→GWP	Abwärme	GroßWP	Gas→Abw	Gas→GWP
EFH-Gebiet				×								
Reihenhaus				×								
Kleines MFH, 5 WE				×								
Gründerzeitblock				×								
Plattenbau-Zeile		×		×								

Grün: das Netz trägt. **Blau:** die Wärmepumpe gewinnt. **×**: negatives Budget – bei keiner Dichte erreichbar. Je kräftiger der Ton, desto eindeutiger.

Links: nur die Abwärme trägt. Die Dichte ändert daran fast nichts — die Quelle entscheidet.

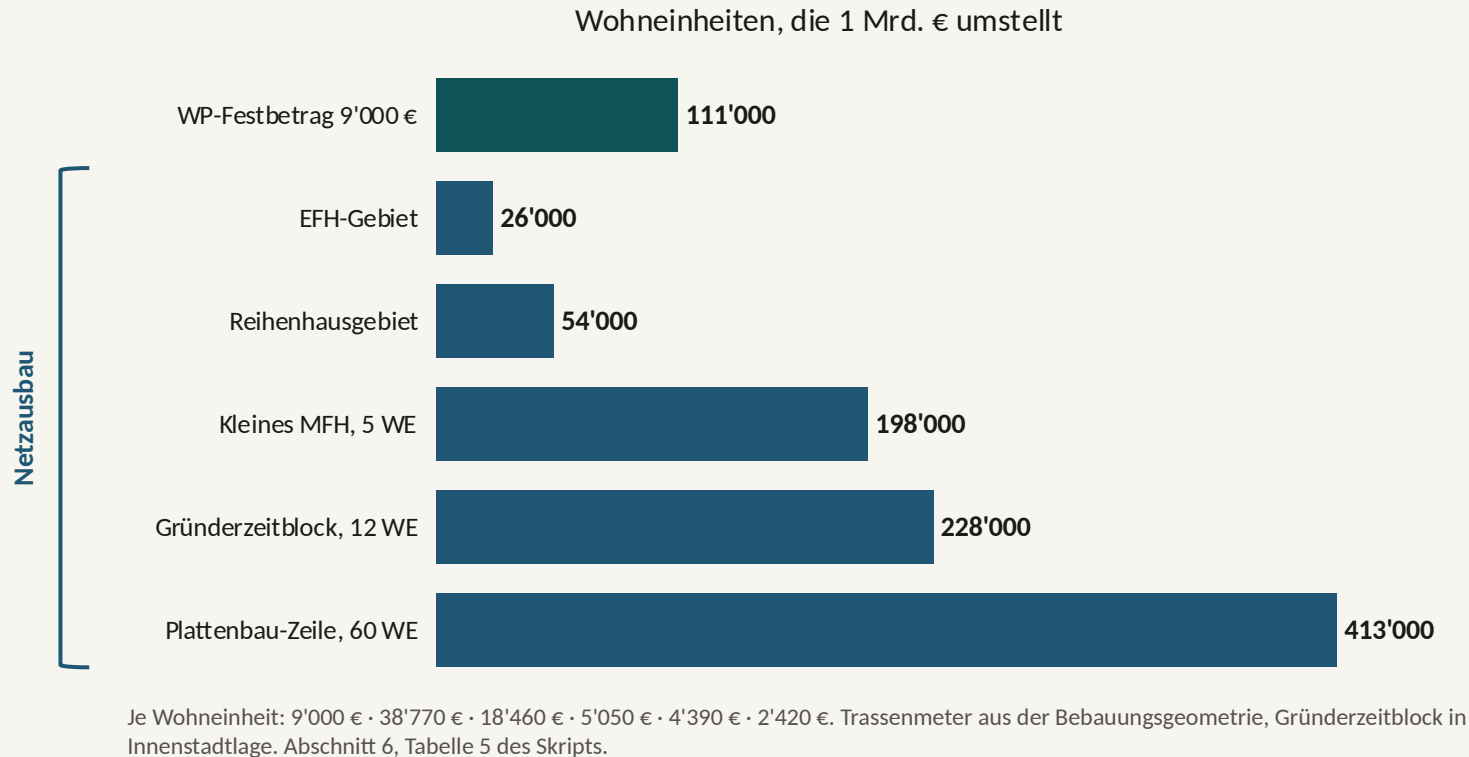
Mitte: schon die Gasheizung dreht drei Spalten. Der billigste dezentrale Pfad von heute ist ein schwächerer Maßstab als die Wärmepumpe von morgen.

Rechts: alles trägt. Gasvorlauf vor Großwärmepumpe geht von „nie“ auf vier von fünf — ein Pfad, den erst der Maßstab erzeugt.

Die Kernbotschaften:

- Das deutsche WP-Preisniveau subventioniert die Fernwärme – und macht beides so teuer, dass viele sich aktuell noch für fossiles Gas entscheiden.
- Senken wir WP-Preise, könnten manche Fernwärmenetze zu „sunk costs“ werden oder einen politisch teuren Anschluss- und Benutzungszwang erzwingen.

1 Mrd. € = 26'000 oder 413'000 Haushalte, je nach Gebäudetyp



Im Ein- und Zweifamilienhausbestand ist der Netzausbau die teuerste Mittelverwendung.

4.3-mal teurer je Haushalt als der Festbetrag (Spanne 3.6–6.8), im Reihenhaushaus 2.1-mal. Dort muss sich nicht die Wärmepumpe gegen das Netz rechtfertigen, sondern das Netz gegen die Wärmepumpe.

Im Geschosswohnungsbau ist er die billigste.

Kleines MFH 0.56, Gründerzeitblock 0.49, Plattenbau 0.27 des Festbetrags – robust über die Trassenmeter-Spanne (Gründerzeit 0.39–0.68).

Fairness-Hinweis

Der Festbetrag hebt privates Kapital; die Rechnung zählt Haushalte in Bewegung je Euro, nicht gebildetes Vermögen.

Was das heißt: Eine Wärmeplanung, die eine Stadt mit einem Schwellenwert überzieht, entscheidet in einem Teil des Gebiets systematisch falsch – in beide Richtungen.

Was daraus politisch folgt

Anschluss- und Benutzungszwang ist ein politisches Risiko.

Je besser die WP-Reform wirkt, desto öfter zwingt er Bürger ans teurere Netz – oder das Netz wird zum stranded asset.

Der WP-Preis ist das einzige Preissignal im Wärmesektor.

Das deutsche Preisniveau subventioniert die Fernwärme – und treibt Haushalte zu fossilem Gas.

2045 ist nichts wert, solange nicht gebaut wird.

Alle wetten auf ein Verschieben des Ziels. Nur Wirtschaftlichkeit heute erzeugt Hochlauf.

Fünf Instrumente für Bund und Land

1 €

BEG-Festbetrag und Normen-Safe-Harbour – das ist zugleich Fernwärme-Preisdisziplin

Die glaubwürdige dezentrale Alternative ist das einzige wirksame Preissignal. Jeder Euro weniger Installationspreis wirkt als Obergrenze für den Fernwärmepreis. Kapital ist dabei nicht der Engpass: Der Bund bürgt schon für Wärmenetze – niemand ruft es ab.

Teil I, Hebel 1 + 2 · Abschnitt 9.5

2 ?

Braucht die Wärmeplanung einen feineren Benchmark?

Nach Gebäudetyp statt Gebietsmittelwert, gegen die europäisch normalisierte WP-Referenz, mit offengelegten Annahmen und Sanierungs-Stresstest – damit nicht an der falschen Stelle ausgebaut wird.

WPG § 18 · Abschnitt 9.1

3

**Ein Wärmenetzregister**

Trassenlängen, Anschlusswerte, Wärmequellen, Netzverluste. Der Branchenverband erfasst heute nur etwa ein Fünftel der geschätzten Trassenlänge.

Abschnitt 9.2, A.4

4

**Förderung quellscharf steuern – und Quellenwechsel fördern**

Abwärmenetze haben Vorrang. Gasvorlauf-Netze werden wie ihre Nachfolgequelle behandelt: Förderentscheidung am Nachweis für die Quelle ab 2045. GroßWP/Geothermie nur mit projektspezifischer Vollkostenrechnung. Im Bestand: den Quellenwechsel fördern, nicht neue Trassen.

BEW · Abschnitt 9.3

5

**Eine öffentliche Kostenbenchmark für den Trassenbau**

Dieses Papier rechnet mit aus AGFW-Punktwolken abgelesenen Medianschätzungen, Preisstand 2021, mit Baupreisindex fortgeschrieben – die Datenlage trägt keine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Regelmäßige, regional aufgelöste Erhebung durch Destatis oder BNetzA.

Abschnitt 9.4, 2.1

Das vollständige Papier

Alle Zahlen dieses Vortrags mit Herleitung, Quellen und Interessenlage, elf Anhänge und das vollständige Simulationsskript.

Papier und Folien stehen unter CC BY 4.0, das Skript unter MIT – Weiterverwendung mit Namensnennung ausdrücklich erwünscht.

theflow85.github.io/waermewende

Drei Fragen ans Fachreview: Erzeugungskosten je Wärmequelle, Verlegekosten je Meter, Trassenmeter je Gebäudetyp. Wer dazu etwas sagen kann: gern melden.



Kamera aufs Bild halten

Was die BAG damit tun könnte – Fragen an jede Wärmeplanung

1 Wurde gegen die Wärmepumpe gerechnet – und gegen welchen Preis?

23.73 ct oder 17.75 ct entscheiden über das Vorzeichen (Befund 4).

2 Welche Quelle trägt das Netz, und ist sie vertraglich gesichert?

Abwärme trägt, Großwärmepumpe unentschieden, Gasvorlauf verschiebt die Entscheidung auf 2045 (Befund 1–3).

3 Welche Anschlussquote unterstellt die Rechnung – und was passiert bei Unterschreitung?

Bei 60 % statt 100 % steigen alle Schwellen um Faktor 1.67.

4 Ist Kühlung mitgedacht, und wird ein Leerrohr mitverlegt?

Wird die Straße ohnehin geöffnet, kostet ein Leerrohr für Kälte- oder Glasfaser heute wenig und morgen ein zweites Aufreißen.

5 Wer trägt das Risiko, wenn der WP-Preis fällt und das Netz schon im Boden liegt?

Bleiben Anschlüsse aus: stranded asset. Kommt der Anschlusszwang: Entscheidung gegen die erkennbare Präferenz der Bürger. Beides wird wahrscheinlicher, je besser die Reformhebel wirken (9.7).

Abschnitt 9.6 und 9.7. Die Antworten entscheiden mehr über die Tragfähigkeit eines Plans als die ausgewiesene Bebauungsdichte.

Großwärmepumpe und Geothermie: unentschieden

Netzausbau

Die Vollkosten beider Pfade liegen innerhalb weniger Zehntelcent beieinander; das Vorzeichen wechselt in einem Sechstel der 36 Parameterkombinationen. Budget nur +1.51 ct – die Schwelle liegt bei 5.46 MWh/(m·a) in der Bestandsstraße, über 500 in der Plattenbau-Zeile.

Vorhandenes Netz

Das Vorzeichen hängt am Gebäudetyp und an einer ungemessenen Größe: der Kostendegression großer Wärmepumpen. Kleines MFH kippt zum Netz (Schwelle 3.40 gegen 3.91 erreicht), Gründerzeitblock nicht (11.72 gegen 7.44).

Ausgerechnet im Geschosswohnungsbau

Dort, wo sie in der Planungspraxis vorgesehen sind, ist ihr Budget am kleinsten: 0.87 ct im Gründerzeitblock, 0.02 ct in der Plattenbau-Zeile – weil die WP-Vollkosten mit der Gebäudegröße fallen und der Netzsockel kaum.

Was das heißt: Für die am häufigsten vorgeschlagene klimaneutrale Netzquelle ist der ökonomische Vorteil nicht nachweisbar. Wer darauf fünfzigjährige Infrastruktur gründet, tut das ohne belastbare Grundlage – Förderung nur mit projektspezifischer Vollkostenrechnung.

Der Bund bürgt schon für Wärmenetze – niemand ruft es ab

Bundeshaushalt 2026 • Einzelplan 32 • Kap. 3208 • Vermerk 5.19

KfW-Gewährleistungen des Bundes für Investitionen in Energieinfrastruktur – ausdrücklich Wärmenetze – durch private und öffentliche Investoren. Begründung: über 100 Mrd. € Wärmenetze bis 2045.

Kapital ist nicht der Engpass. Eine Bürgschaft senkt den Zins, dreht aber kein negatives Budget.

Sie wirkt, wo das Netz ohnehin trägt: Abwärme im Geschosswohnungsbau.

Es fehlt ein Land oder eine Kommune, die damit ein Referenzprojekt finanziert.

Laut Deckblatt BMF vom 6.11.2025, Hintergrundinformation. Nicht gegen den Haushaltsbeschluss geprüft.